황도연 Doyeon Hwang

풀스택 프로덕트 엔지니어 · 0→1부터 프로덕션·운영까지 · 서울
h.doyeonyu@gmail.com · cv.waylake.com · github.com/waylake · linkedin.com/in/waylake · 한국어(모국어), 영어·일본어(비즈니스)

요약

제품이 없는 상태에서 시작해 프로덕션까지 만들고, 그 뒤 운영까지 책임지는 4년 차 이상의 엔지니어입니다. CarbonLink에서는 계산 엔진·웹앱·비동기 워커·AWS 인프라를 직접 만들었고, 지금은 관측(APM·RUM·세션 리플레이·감사 로그), 비용·보안 가드레일, 출시 절차, 장애 대응까지 맡고 있습니다. VROF CTO로서 자체 AI 제품(Inferaft: 추론 API·코딩 에이전트 CLI·캐릭터 챗)을 출시하고, 고객사 프로젝트는 첫 미팅·견적부터 개발·배포·출시 후 실사용 분석까지 직접 수행합니다. 숫자를 원본 행까지 추적하고, 코드를 리뷰하고, 품질 목표를 측정 가능한 검사로 바꾸는 일 — "정말 맞는가"를 판단하는 일이 제 일의 중심입니다.

경력

리뉴어스랩 (RenewEarth Lab) — Tech Manager (풀스택 · 인프라 · 개발 생산성)

2024.09 - 현재 · CarbonLink: 기업 탄소 인벤토리·제품 탄소발자국(PCF) SaaS · carbonlink.co.kr

0→1: 제품

- 제품이 없던 5인 팀에 합류해 15개 이상의 저장소로 된 플랫폼을 설계·구현: Node/TS API, React 메인 앱, Next.js 앱 2개(PCF, 문서 OCR 추출), 계산 공유 라이브러리, MUI 디자인 토큰 UI 키트, 큐 워커 6종, FastAPI SAP ERP 수신기, Selenium 외부 데이터 수집기, Puppeteer PDF 보고서 서비스
- GHG Protocol Scope 1·2·3 산정 구현(Scope 3 Category 1·2·3·4·6·7·8·9·13), IEA·Ecoinvent·Exiobase 배출계수 정제·적용, EU CBAM 본시행 가이드 기준으로 제품·문서 검토
- Excel·OCR·SAP ERP 업로드를 하나의 스키마로 통합, SAP 8종 6,600만 건을 원본 ID로 건수 대조하며 이관

1→프로덕션: 인프라

- ECS Fargate 13개 서비스를 ALB 1장 뒤에서 Terraform으로 운영(dev/prod workspace, Route53·ACM·ECR·ElastiCache·S3), SSM 시크릿을 경로 규칙으로 자동 주입
- 워커는 큐 적체 기반 오토스케일(Lambda가 1분마다 Redis Streams 적체 ÷ 태스크 수 발행 → target tracking), 웹은 CPU 기반
- GitHub Actions → AWS OIDC 배포(장기 키 없음), 머지 → E2E 게이트 → 자동 배포, E2E용 임시 인프라, 셀프호스트 러너로 CI 대기 40분 → 16초

운영: 관측 · 사용자 추적 · 보안 · 비용

- Datadog APM·브라우저 RUM 계측, OpenObserve 자체 호스팅으로 감사 로그 스트림·RUM·세션 리플레이·트레이스 수집, 프로덕션 출시 때 서비스별 수신 직접 검증
- 제품 사용 분석: Hotjar + 커스텀 RUM 이벤트(잠긴 기능 클릭 등)를 영업 후속 조치와 연결되도록 설계
- 감사 추적 커버리지 7.3% → 93.9%(865곳), 변경 주체 기록 1.1% → 99.2%, 제품팀과 감사 리허설 진행
- AWS WAF 도입(업로드 오탐 방지를 위해 관찰 모드부터), NAT 트래픽 급증(일 19GB → 364GB) 사건 이후 월 예산·비용 이상감지 알림 구축, 외부 관점 보안 평가·레드팀 수행 및 조치
- 인프라·신뢰성 OKR 오너(가용성 99.5%, 분기 장애 1건 이하, 테스트 커버리지 70%), "측정 후 수정" 원칙의 성능·비용 개선 프로그램 주도
- 팀 판단 기록 도구 relay 구축: git 기반 기록, 자동 검사로 규칙 강제, 주간 AI 요약, AI 리뷰어, SwiftUI macOS 앱(1.10.0)

주식회사 브이로프 (VROF) — CTO (겸직)

업무 자동화·AI 적용 개발 회사 · vrof.co.kr

자체 제품 — Inferaft (inferaft.com)

- inferaft.com: 코딩 에이전트용 오픈웨이트 추론 API(Paddle 구독, 분당 요청 제한, PostHog 분석), Inferaft Code CLI를 Homebrew로 배포하며 일주일 만에 0.5 → 0.11 연속 출시
- story.inferaft.com: AI 캐릭터 챗 서비스, KCP 휴대폰 성인인증 연동
- 단일 운영 서버 직접 운영: Docker, nginx + kamal-proxy, Grafana + VictoriaLogs + Vector, 메일 서버, Nextcloud·Outline(OIDC SSO)

고객 프로젝트 (미팅 → 견적 → 개발 → 운영)

- **영실업 — SCM ERP:** 매일 엑셀로 하던 재고 대조·출고 처리를 Next.js 16·MongoDB 웹 ERP로 대체, 서버 이전·일일 백업 구축, 출시 후 실사용 분석(주 작업 화면 38.9%, 요청 오류의 58%가 필수값 누락 → 개선 우선순위 도출)

- **어쎄스토(Assessto) — HR 진단 SaaS:** FIT 개인 인력진단 구축, FIT·360 다면평가 통합 플랫폼(Next.js 15·Supabase RLS·Turborepo) 개발 참여, 병원 CRM 연동 아키텍처·보안·배포 자문
- **외식 매장 통합관리 SaaS(Forgen Partners):** 대표와 함께 고객 미팅, 요구사항 정리, 수익쉐어 포함 견적 3안 설계
- **영상 스트리밍 플랫폼:** 이어 올리기 업로드, NVENC 인코딩 래더, 암호화 HLS, GPU 서버 blue/green 배포 · **CALLQA** 서비스 사이트 구축(도메인·TLS·문의 메일 연동)

주식회사 메디아이플러스 — Developer

2022.02 - 2024.03 · 임상시험 데이터·규제 정보 서비스 · hello.mediaiplus.com

- 전 세계 임상시험 데이터를 기관별 스키마에서 하나로 통합하는 Python·MySQL 일일 파이프라인 구축
- Tomcat + Spring Boot를 React·Express로 마이그레이션(TanStack Query, JWT, RDS 자동 백업), Jenkins·Terraform·Ansible로 배포 자동화
- 오픈소스 LLM Vicuna를 사내 서버에 올려 OpenAI 호환 API로 감싸 데이터 정제에 활용

AI 평가 관련 역량

- 루브릭 사고의 실전 적용: 감사 질문 10개를 자동 검사 조건으로 바꾸고 865개 코드 경로의 커버리지 측정
- LLM 도구를 매일 만들고 운영: 실제 오탐으로 조정한 AI 리뷰어, 코딩 에이전트 CLI, 모델 서빙·파인튜닝 실험(한국어 Gemma 자기증류, Apple Silicon LLM 추론 런타임)
- 샘플링이 아니라 전수로 오류 찾기: 6,600만 건 대조, 실제 로그 기반 출시 후 분석

기술

언어: TypeScript, Python, JavaScript, Swift, SQL · **웹:** React, Next.js, Express, FastAPI · **데이터·큐:** PostgreSQL(Supabase), MySQL, MongoDB, Redis Streams, BullMQ, Celery, pg-boss · **인프라:** AWS(ECS Fargate, ALB, WAF, Route53, ACM, SSM, Lambda, ElastiCache, S3, Budgets), Terraform, Docker, Ansible, nginx · **관측:** Datadog APM/RUM, OpenObserve, Grafana, VictoriaLogs, CloudWatch, Hotjar, PostHog · **배포:** GitHub Actions(OIDC), E2E 게이트, blue/green · **운영:** 보안 평가, 비용 가드레일, SLO·OKR 운영, 고객 미팅·견적

학력 · 자격 · 논문

- 한세사이버보안고등학교 해킹보안과 졸업 (2019-2022) · 정보처리기능사 (한국산업인력공단)
- 김윤지, 황도연. 「How AI Research Views Dance: A Topic Modeling Analysis of Domestic and International Scholarly Index Databases」. 디지털문화아카이브지(KCI), 2026. doi:10.23089/jdca.2026.8.3.010
- 김윤지, 황도연. 「유튜브 데이터 기반 한국 교방춤의 주제 유형 및 유사 표현 기법」. 디지털문화아카이브지(KCI), 2024. doi:10.23089/jdca.2024.7.2.001